

Тема 3. ТОЧКОВІ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ

- ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
- ТОЧКОВІ ОЦІНКИ МАТЕМАТИЧНОГО СПОДІВАННЯ ТА ДИСПЕРСІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ
- ЕФЕКТИВНІСТЬ ТОЧКОВИХ ОЦІНОК
- МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ТОЧКОВИХ СТАТИСТИЧНИХ ОЦІНОК

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Нехай досліджується випадкова величина X . У багатьох задачах, що виникають на практиці, вид закону розподілу досліджуваної випадкової величини відомий, і потрібно знайти лише параметри, від яких він залежить. Наприклад, відомо, що похибки в розмірах деталей, що їх виробляє верстат-автомат, або похибки вимірювання різних величин розподілені за нормальним законом. У цих випадках задачею обробки статистичних даних є визначення двох його параметрів — математичного сподівання a та середнього квадратичного відхилення σ . У багатьох фізичних, економічних і біологічних процесах теоретичним законом розподілу є експоненціальний закон, і потрібно визначити один його параметр λ . У деяких випадках закон розподілу загалом несуттєвий, і потрібно знати тільки його числові характеристики.

З генеральної сукупності зроблено вибірку обсягу n результати якої $x_1, x_2, \dots, x_n$. Значення $x_1, x_2, \dots, x_n$, які спостерігались у конкретній вибірці, можна тлумачити як реалізації n -вимірної випадкової величини $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, компоненти якої X_i можна розглядати як n екземплярів випадкової величини X , тобто n незалежних випадкових величин, кожна з яких розподілена за тим самим законом, що й випадкова величина X .

Кожну характеристику, одержану на основі даних вибірки, також слід розглядати як значення деякої випадкової величини, що в різних вибірках може набувати різних значень. Наприклад, середню вибіркoву $\bar{x}_v = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ можна розглядати як середнє значення випадкової величини $\bar{X}_v = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

Надалі в теоретичних міркуваннях, там де не виникає плутанини, ми будемо говорити про $\bar{x}_v$ саме як про випадкову величину $\bar{X}_v$, не запроваджуючи для цього спеціального позначення. Аналогічні зауваження стосуються й усіх інших вибіркових характеристик, тобто в теоретичних міркуваннях вони розглядатимуться як випадкові величини, а не як конкретні значення цих випадкових величин, одержані з конкретної вибірки.

Будь-яка функція від результатів вибірки $\eta(x_1, x_2, \dots, x_n)$ називається *статистикою*. Статистиками є, наприклад, вибіркова середня, вибіркова дисперсія, емпірична функція розподілу, емпіричні моменти розподілу різних порядків.

Нехай закон розподілу випадкової величини X містить k параметрів $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$. У загальному випадку задача оцінки параметрів розподілу зводиться до знаходження таких статистик $\hat{\theta}_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\hat{\theta}_2(x_1, x_2, \dots, x_n)$, ..., $\hat{\theta}_k(x_1, x_2, \dots, x_n)$, які можна використати для наближеного визначення невідомих параметрів розподілу. Ці функції $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k$ називаються *статистичними оцінками параметрів генеральної сукупності*.

Статистичні оцінки параметрів генеральної сукупності $\hat{\theta}_i(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ($i = 1, 2, \dots, k$), як функції випадкових величин, самі є випадковими величинами. Їхні закони розподілу залежать, по-перше, від закону розподілу $F(x, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ випадкової величини X (тобто від самих параметрів θ_i ($i = 1, 2, \dots, k$), по-друге, від кількості спостережень n .

До статистичних оцінок параметрів висувається низка вимог, а саме змістовність, незміщеність, ефективність.

Означення. Оцінка $\hat{\theta}_n(X_1, X_2, \dots, X_n)$ невідомого параметра θ називається змістовною (грунтовною, обґрунтованою, слушною, конзистентною), якщо в разі збільшення обсягу вибірки n вона збігається за ймовірністю до оцінюваного параметра, тобто для будь якого $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta}_n(X_1, X_2, \dots, X_n) - \theta| < \varepsilon) = 1. \quad (3.1)$$

Це означає, що за збільшення обсягу вибірки оцінка чимраз більше наближається до параметра θ . Якщо параметр $\Theta(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ векторний, то для змістовності векторної оцінки $\Theta(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ потрібна змістовність усіх її компонент.

Властивість змістовності необхідна для будь-якої статистичної оцінки, щоб вона мала практичний сенс, адже в протилежному разі збільшення обсягу інформації не поліпшуватиме оцінки.

З іншого боку, властивість змістовності — це *асимптотична* за n властивість (гранична при $n \rightarrow \infty$), яка може виявлятися лише за таких великих обсягів вибірки, яких на практиці важко досягти. Вона не накладає жодних обмежень на поведінку оцінки за скінченних n . Якщо існує одна змістовна оцінка $\hat{\theta}_n$, то можна побудувати нескінченну кількість інших змістовних оцінок. Наприклад,

за будь-яких скінченних a та b оцінки $\frac{n+a}{n+b}\hat{\theta}_n$ також будуть змістовні, тому що $\frac{n+a}{n+b} \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$.

Але, скажімо, при $n = 20$, $a = 5$, $b = 30$ нова оцінка становить лише половину оцінки $\hat{\theta}_n$.

Наведемо інший приклад. Нехай маємо змістовну оцінку $\hat{\theta}_n$. Її можна замінити іншою —

$$\hat{\theta}_n^1 = \begin{cases} 0, & \text{якщо } n \leq 10^{10} \\ \hat{\theta}_n & \text{якщо } n > 10^{10} \end{cases},$$

яка також змістовна, але від неї немає жодної користі в будь-якій практичній задачі, де обсяг вибірки великий, але не як завгодно великий.

Наведені міркування свідчать про те, що властивості змістовності недостатньо для характеристики оцінки. Тому її треба доповнити іншими властивостями.

Другою вимогою, яка висувається до статистичної оцінки, є її *незміщеність*, тобто відсутність у оцінки *систематичної похибки*.

О з н а ч е н н я. Статистична оцінка називається незміщеною, якщо її математичне сподівання дорівнює оцінюваному параметру за будь-якого обсягу вибірки, тобто

$$M(\hat{\theta}_n(X_1, X_2, \dots, X_n)) = \theta. \quad (3.2)$$

Якщо параметр $\Theta (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ векторний, то для незміщеності векторної оцінки $\Theta (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ потрібна незміщеність усіх її компонент.

Центр розсіювання незміщеної оцінки збігається з точним значенням оцінюваного параметра.

Якщо $M(\hat{\theta}_n(X_1, X_2, \dots, X_n)) \neq \theta$ то оцінка називається *зміщеною*: при $M(\hat{\theta}) < \theta$ оцінка називається *від'ємно зміщеною*, при $M(\hat{\theta}) > \theta$ оцінка називається *додатно зміщеною*. При використанні від'ємно або додатно зміщених оцінок ми будемо робити систематичні похибки в менший або більший бік.

Якщо ми виявили зміщеність оцінки, то, як буде показано далі, її можна легко усунути.

Не кожна змістовна оцінка є незміщеною. Її математичне сподівання за кожного скінченного n може не дорівнювати параметру θ , а тільки наближатись до нього за необмеженого зростання обсягу вибірки n .

Якщо $M(\hat{\theta}_n(X_1, X_2, \dots, X_n)) = \theta$ при $n \rightarrow \infty$ то оцінка $\hat{\theta}_n$ називається *асимптотично незміщеною*.

Вимога незміщеності оцінки особливо важлива в разі *малого обсягу вибірки*. У розпорядженні дослідника часто є дані щодо великої кількості спостережень з малими обсягами вибірки. Для того щоб у результаті усереднення одержати точнішу оцінку, треба бути впевненим, що немає систематичної похибки оцінки, одержаної за кожною вибіркою. Це буде тільки тоді, коли ці оцінки незміщені.

Як уже зазначалось, не кожна змістовна оцінка буде незміщеною. Також можна навести приклади незміщених оцінок, які не є змістовними. Отже, ці властивості не впливають одна з одною. Утім справедлива така теорема.

Теорема 3.1. Якщо оцінка $\hat{\theta}_n$ параметра θ є незміщеною, тобто $M(\hat{\theta}_n) = \theta$ і за необмеженого зростання n дисперсія оцінки прямує до нуля, тобто $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}_n) = 0$, то оцінка $\hat{\theta}_n$ є змістовною.

► Доведення. Запишемо нерівність Чебишова для випадкової величини $\hat{\theta}_n$:

$$P(|\hat{\theta}_n - M(\hat{\theta}_n)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(\hat{\theta}_n)}{\varepsilon^2}.$$

За умовою теореми $M(\hat{\theta}_n) = \theta$ і $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}_n) = 0$, тому

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| < \varepsilon) = 1,$$

а це означає, що оцінка $\hat{\theta}_n$ є змістовною. ◀

Приклад 3.1. Нехай X_i — результат i -го спостереження під час дослідження випадкової величини X . Довести, що $\hat{\theta} = X_i$ є незміщеною, але незмістовною оцінкою генеральної середньої.

Р о з в ' я з а н н я. Математичне сподівання оцінки

$$M(\hat{\theta}) = M(X_i) = M(X) = \bar{x}_r,$$

тому вона є незміщеною. Покажемо, що ця оцінка незмістовна. По-перше, X_i за фіксованого i не залежить від обсягу вибірки і тому її розподіл не змінюється зі збільшенням n . А по-друге, завжди знайдеться $\varepsilon > 0$ для випадкової величини $X \neq \text{const}$, таке що

$$P(|X_i - \bar{x}_r| < \varepsilon) = \int_{\bar{x}_r - \varepsilon}^{\bar{x}_r + \varepsilon} f(x) dx \neq 1,$$

тут $f(x)$ — щільність розподілу випадкової величини X .

Отже, оцінка $\hat{\theta} = X_i$ не є змістовною.

Для параметра генеральної сукупності можуть існувати кілька змістовних незміщених оцінок. Наприклад, якщо ознака генеральної сукупності розподілена за нормальним законом, то можна довести, що вибіркова середня і медіана вибірки є змістовними незміщеними оцінками середнього значення ознаки генеральної сукупності. Тому потрібні додаткові критерії, які б дозволяли серед змістовних незміщених оцінок вибрати найліпшу. Один з таких критеріїв виникає в результаті дисперсії оцінок.

Якщо дисперсія оцінки $D(\hat{\theta})$ велика, то можливі значення $\hat{\theta}$ сильно розсіяні відносно їхньої середньої величини, і знайдене за результатами вибірки конкретне значення оцінки $\hat{\theta}_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$ може виявитись досить далеким від оцінюваного параметра $\hat{\theta}$. Чим менша дисперсія оцінки, тим більша частина її розподілу сконцентрована біля середнього значення, а отже, і біля самого параметра $\hat{\theta}$. Тож змістовна незміщена оцінка з меншою дисперсією в середньому буде менше відхилятися від істинного значення параметра, ніж оцінка з більшою дисперсією. Тому логічно вважати її ліпшою.

Наприклад, дисперсії вибіркової середньої і медіани вибірки, зробленої з нормально розподіленої сукупності, дорівнюють

$$D(\bar{x}_n) = \frac{D_r}{n} \text{ (для будь якого } n), \quad D(\tilde{Me}) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{D_r}{n} \text{ (для великих } n).$$

Множник $\frac{\pi}{2} = 1,57 > 1$, тому за великих значень n середня вибірка є ефективнішою оцінкою, ніж медіана (такий самий висновок справедливий і для малих значень n).

О з н а ч е н н я. Незміщена оцінка $\hat{\theta}_n$ параметра θ називається ефективною, якщо вона має найменшу дисперсію серед усіх можливих незміщених оцінок параметра θ , одержаних за вибірками однакового обсягу n .

ТОЧКОВІ ОЦІНКИ МАТЕМАТИЧНОГО СПОДІВАННЯ ТА ДИСПЕРСІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ

Нехай досліджується випадкова величина X_i з математичним сподіванням $M(X) = \bar{x}_r = \mu$ та дисперсією $D(X) = D_r = \sigma^2$. Обидві числові характеристики невідомі, і потрібно знайти їхні точкові оцінки.

Розглянемо повторну вибірку $X_1, X_2, \dots, X_n$ обсягу n з генеральної сукупності. Тут X_i — випадкова величина, яка характеризує значення ознаки X у i -го елемента вибірки ($i = 1, 2, \dots, n$). Якщо вибірка повторна, то випадкові величини X_i незалежні і розподілені за тим самим законом, що й досліджувана випадкова величина X . Тому

$$M(X_1) = M(X_2) = \dots = M(X_n) = \mu, \quad (3.3)$$

$$D(X_1) = D(X_2) = \dots = D(X_n) = \sigma^2. \quad (3.4)$$

Теорема 3.2. *Вибіркова середня $\bar{x}_b$ повторної вибірки є незміщеною змістовною оцінкою математичного сподівання генеральної сукупності (генеральної середньої $\bar{x}_r$).*

► **Доведення.** Доведемо незміщеність оцінки. Для цього знайдемо математичне сподівання середньої вибіркової. Ураховуючи (3.3), маємо

$$M(\bar{x}_b) = M\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M(X_i) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu = \mu.$$

Отже, вибіркова середня ($\bar{x}_b$) є незміщеною оцінкою генеральної середньої $\bar{x}_r$.

Доведемо змістовність оцінки. Знайдемо дисперсію вибіркової середньої:

$$D(\bar{x}_b) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Дисперсія оцінки $D(\bar{x}_b) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, тому за теоремою 3.1 середня вибіркова $\bar{x}_b$ є змістовною оцінкою генеральної середньої $\bar{x}_r$. ◀

Тож вибіркова середня $\bar{x}_b$ повторної вибірки є незміщеною змістовною оцінкою генеральної середньої $\bar{x}_r$. Дисперсія та середнє квадратичне відхилення цієї оцінки дорівнюють:

$$D(\bar{x}_b) = \frac{D_r}{n} = \frac{\sigma^2}{n}; \quad (3.5)$$

$$\sigma(\bar{x}_b) = \sqrt{\frac{D_r}{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}. \quad (3.6)$$

Розглянемо тепер безповторну вибірку обсягу n з генеральної сукупності обсягу N . Тоді випадкові величини $X_1, X_2, \dots, X_n$ є залежними, але й у цьому разі справедлива теорема, яку наведемо без доведення.

Теорема 3.3. *Вибіркова середня $\bar{x}_b$ безповторної вибірки є незміщеною змістовною оцінкою математичного сподівання генеральної сукупності (генеральної середньої $\bar{x}_r$). Дисперсія та середнє квадратичне відхилення цієї оцінки дорівнюють:*

$$D(\bar{x}_b) = \frac{N-n}{N-1} \cdot \frac{\sigma^2}{n}; \quad (3.7)$$

$$\sigma(\bar{x}_b) = \sqrt{\frac{N-n}{N-1} \cdot \frac{\sigma^2}{n}}. \quad (3.8)$$

Як бачимо, середнє квадратичне відхилення оцінки в повторній і безповторній вибірках відрізняються лише множителем

$$C = \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} = \sqrt{\frac{1-\frac{n}{N}}{1-\frac{1}{N}}} \approx \sqrt{1-\frac{n}{N}}, \quad (3.9)$$

який менший від одиниці, тобто похибка оцінки безповторної вибірки менша від похибки оцінки повторної вибірки. Але ця відмінність здебільшого не має великого практичного значення, тому що зазвичай відношення $\frac{n}{N}$ обсягу n вибірки до обсягу N генеральної сукупності мале, і множник C близький до одиниці.

Так, за 10 %-вої вибірки $\frac{n}{N} = 0,1$ і $\sqrt{0,9} \approx 0,95 < C < 1$, тому $\sigma(\bar{x}_b)$ у безповторній вибірці становить від 0,95 до 1 свого значення у повторній вибірці.

Взагалі точність оцінки для $\bar{x}_r$ за $\bar{x}_b$, як впливає з (3.8), мало залежить від обсягу N генеральної сукупності і набагато більше залежить від обсягу вибірки n .

За зростання обсягу вибірки n точність оцінки зростає приблизно в $\sqrt{n}$ разів, адже саме у стільки раз зменшується середнє квадратичне відхилення $\sigma(\bar{x}_b)$. Така залежність $\sigma(\bar{x}_b)$ від n пояснює той факт, що обсяги вибірок, які використовуються на практиці, звичайно невеликі. Адже незначне даліше їх збільшення мало впливає на точність оцінки, а суттєве збільшення точності вимагає незіставно великих обсягів вибірки.

Приклад 3.2. У цех надійшла партія з 2000 деталей. Для контролю їхньої якості було відібрано 120 деталей. Середній діаметр деталі у вибірці виявився $\bar{x}_b = 32$ мм. Треба порівняти середні квадратичні відхилення $\sigma(\bar{x}_b)$ для повторної та безповторної вибірок, якщо $\sigma = 0,25$ мм.

Р о з в ' я з а н н я. Для повторної вибірки за формулою (3.6) маємо

$$\sigma(\bar{x}_b) \approx \frac{0,25}{\sqrt{120}} = 0,228 \text{ мм.}$$

Для безповторної вибірки за формулою (3.8) дістанемо

$$\sigma(\bar{x}_b) \approx \sqrt{\frac{2000-120}{2000-1}} \cdot \frac{0,25}{\sqrt{120}} = 0,221 \text{ мм.}$$

У даному прикладі різниця між цими значеннями становить 3 %.

Можна показати, що в разі нормально розподіленої генеральної сукупності оцінка $\bar{x}_B$ буде ефективною оцінкою $\bar{x}_r$.

Знайдемо оцінку дисперсії генеральної сукупності. На перший погляд такою оцінкою буде вибіркова дисперсія.

Розглянемо спочатку повторну вибірку. Подамо вираз для вибіркової дисперсії за формулою

$$D_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - C)^2 - (\bar{x}_B - C)^2.$$

в якій візьмемо $C = \mu$:

$$D_B = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - (\bar{x}_B - \mu)^2.$$

Знайдемо математичне сподівання вибіркової дисперсії

$$\begin{aligned} M(D_B) &= M\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2\right) - M(\bar{x}_B - \mu)^2 = \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M(X_i - \mu)^2 - D(\bar{x}_B) &= \left| \begin{array}{l} \text{Оскільки } M(X_i - \mu)^2 = D_r \text{ і за формулою (3,5)} \\ M(\bar{x}_B - \mu)^2 = D(\bar{x}_B) = \frac{D_r}{n} \end{array} \right| \\ &= \frac{1}{n} \cdot n D_r - \frac{D_r}{n} = \frac{n-1}{n} D_r. \end{aligned}$$

Отже, остаточно

$$M(D_{\text{в}}) = \frac{n-1}{n} D_{\text{г}}. \quad (3.10)$$

З рівності (3.10) випливає, що вибіркова дисперсія є зміщеною точковою статистичною оцінкою дисперсії генеральної сукупності $\bar{x}_{\text{г}}$. Множник $\frac{n-1}{n} < 1$ тому в разі використання вибіркової дисперсії як оцінки дисперсії генеральної сукупності ми матимемо систематичну похибку в менший бік. Для того щоб ліквідувати цю похибку, вводиться поняття *виправленої дисперсії* —

$$s^2 = \frac{n}{n-1} D_{\text{в}} \quad (3.11)$$

Теорема 3.4. *Виправлена дисперсія s^2 повторної вибірки є незміщеною змістовною оцінкою дисперсії генеральної сукупності D_r .*

► Доведення. Доведемо незміщеність оцінки. Знайдемо математичне сподівання виправленої дисперсії

$$M(s^2) = M\left(\frac{n}{n-1} D_{\text{в}}\right) = \frac{n}{n-1} M(D_{\text{в}}) = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} D_r = D_r.$$

Звідси випливає, що виправлена дисперсія s^2 повторної вибірки є незміщеною оцінкою дисперсії генеральної сукупності D_r .

Змістовність оцінки приймемо без доведення. ◀

Для безповторної вибірки, коли випадкові величини $X_1, X_2, \dots, X_n$ залежні, можна довести, що

$$M(D_{\text{в}}) = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{N}{N-1} D_r, \quad (3.12)$$

де N — обсяг генеральної сукупності.

Множник $\frac{N}{N-1}$ частіше за все дуже близький до одиниці, тому для безповторної вибірки

$M(D_{\text{в}}) = \frac{n-1}{n} D_{\text{г}}$ і справедливі всі висновки, зроблені раніше для повторної вибірки.

Отже, як для повторної, так і для безповторної вибірки незміщеною змістовною статистичною оцінкою дисперсії генеральної сукупності є виправлена дисперсія, яка обчислюється за формулами:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_{\text{в}})^2, \quad (3.13)$$

або

$$s^2 = \frac{n}{n-1} \left(\overline{x^2} - (\bar{x}_{\text{в}})^2 \right). \quad (3.14)$$

Величина

$$s = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_{\text{в}}} \quad (3.15)$$

називається виправленим середнім квадратичним відхиленням.

Виправлене середнє квадратичне відхилення є зміщеною статистичною оцінкою середнього квадратичного відхилення σ генеральної сукупності.

Зазначимо, що за великих значень n різниця між вибірковою дисперсією D_v і виправленою дисперсією s^2 дуже мала, і вони практично однакові, тому виправлену дисперсію s^2 використовують за малих вибірок ($n \leq 30$).

Зауваження. Якщо математичне сподівання $M(X) = \mu$ випадкової величини X відоме, то **незміщеною оцінкою дисперсії генеральної сукупності є статистика**

$$D_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 . \quad (3.16)$$

Справді,

$$M(D_0) = M\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(M(X_i - \mu)^2\right) = \frac{1}{n} \cdot n D_r = D_r .$$

Можна довести, що оцінка D_0 є змістовною.

Приклад 3.3. Результати вибірки подано у вигляді статистичного ряду

x_i	2,71	3,83	4,95	6,07	7,19	8,31	9,43
n_i	2	3	4	8	5	4	1

Знайти змістовні незміщені оцінки генеральної середньої та дисперсії генеральної сукупності.

Розв'язання. Оскільки змістовною незміщеною оцінкою генеральної середньої $\bar{x}_r$ є вибіркова середня $\bar{x}_v$ то обчислюємо

$$\bar{x}_v = \frac{1}{27}(2,71 \cdot 2 + 3,83 \cdot 3 + 4,95 \cdot 4 + 6,07 \cdot 8 + 7,19 \cdot 5 + 8,31 \cdot 4 + 9,43 \cdot 1) = 6,07.$$

Для визначення змістовної незміщеної оцінки дисперсії генеральної сукупності обчислимо вибіркoву дисперсію

$$D_v = \overline{x^2} - (\bar{x}_v)^2 = \frac{1}{27}(2,71^2 \cdot 2 + 3,83^2 \cdot 3 + 4,95^2 \cdot 4 + 6,07^2 \cdot 8 + 7,19^2 \cdot 5 + 8,31^2 \cdot 4 + 9,43^2 \cdot 1) - 6,07^2 = 38,8183 - 36,8449 = 1,9734.$$

Тоді за формулою (3.11) змістовною незміщеною оцінкою дисперсії генеральної сукупності буде

$$s^2 = \frac{n}{n-1} D_v = \frac{27}{27-1} \cdot 1,9734 = 2,0493.$$

Можна довести, що вибіркoві початкові та центральні моменти є змістовними оцінками відповідних моментів генеральної сукупності в разі, якщо останні існують. Але ці оцінки, крім вибіркової середньої, яка є початковим моментом першого порядку, зміщені.

Насамкінець наведемо дві теореми.

Теорема 3.5. Відносна частота $\frac{m}{n}$ появи події A у n незалежних випробуваннях є незміщеною, змістовною та ефективною оцінкою ймовірності $P(A)=p$ появи події A в кожному випробуванні.

► Доведення. Змістовність оцінки $\hat{\theta} = \frac{m}{n}$ безпосередньо випливає з теореми Бернуллі.

Доведемо незміщеність оцінки $\hat{\theta} = \frac{m}{n}$. Кількість успіхів m — випадкова величина, розподілена за біноміальним законом. Її математичне сподівання дорівнює $M(m) = np$. Знайдемо

$$M(\hat{\theta}) = M\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{n} M(m) = \frac{1}{n} np = p.$$

Отже, оцінка $\hat{\theta} = \frac{m}{n}$ незміщена.

Теорема 3.6. Емпірична функція розподілу вибірки $F^*(x)$ є незміщеною змістовною оцінкою функції розподілу $F(x)$ випадкової величини X .

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТОЧКОВИХ ОЦІНОК

Раніше було введено поняття ефективної оцінки. Зрозуміло, що, наприклад, з двох незміщених оцінок $\hat{\theta}_1$ і $\hat{\theta}_2$ параметра θ ліпшого є та, варіація якої менша. Але виникають питання: наскільки добрими є оцінки $\hat{\theta}_1$ та $\hat{\theta}_2$ порівняно з нескінченною кількістю інших незміщених оцінок і чи можна відшукати ту з них, яка буде ефективною для даного параметра, та знайти її дисперсію? Яким способом можна ввести кількісний показник ефективності оцінки $\hat{\theta}$ параметра θ , який дасть змогу побудувати шкалу незміщених оцінок у плані їхньої ефективності? Відповіді на поставлені питання дає теорема, яка відома в статистиці як *нерівність Рао-Крамера-Фреше*. Для того щоб сформулювати її, уведемо деякі поняття та позначення.

Нехай для дослідження неперервної випадкової величини X , щільність розподілу якої $f(x; \theta)$ залежить від одного параметра, зроблено вибірку $x_1, x_2, \dots, x_n$. Її результати є реалізаціями незалежних, однаково розподілених випадкових величин $X_1, X_2, \dots, X_n$ тому щільність їх сумісного розподілу буде

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = f(x_1, \theta) \cdot f(x_2, \theta) \cdot \dots \cdot f(x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta). \quad (3.17)$$

Ця функція називається функцією правдоподібності.

У разі дискретної випадкової величини функція правдоподібності має вигляд:

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = p(x_1, \theta) \cdot p(x_2, \theta) \cdot \dots \cdot p(x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta), \quad (3.18)$$

де $p(x_i, \theta) = P(X = x_i, \theta)$.

Функція, визначена рівностями (3.17) та (3.18), задає ймовірність одержання під час здійснення вибірки обсягу n саме значень $x_1, x_2, \dots, x_n$ у дискретному випадку, або величину, пропорційну ймовірності одержання вибірових значень близьких до $x_1, x_2, \dots, x_n$ у неперервному випадку. Тому чим більше значення функції $L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta)$ за конкретного θ , тим імовірнішою (або більш *правдоподібною*) є поява вибірових значень $x_1, x_2, \dots, x_n$. Звідси й назва функції $L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta)$ — *функція правдоподібності*.

Цікаво простежити, як сильно впливає зміна параметра θ на ймовірності (3.17), (3.18), або, інакше кажучи, наскільки чутливими є результати проведеного спостереження до параметра. Очевидно, що чим більш різко змінюється функція правдоподібності залежно від θ , тим більше інформації про параметр міститься у конкретних результатах вибірки. Тобто інформацію про невідомий параметр θ можна інтерпретувати як міру невизначеності, що стосується його значення, після проведеного спостереження над випадковою величиною. Наприклад, якщо за спостережуваними значеннями $x_1, x_2, \dots, x_n$ випадкових величин $X_1, X_2, \dots, X_n$ можна з імовірністю рівною 1 встановити, чому дорівнює параметр θ , то це значить, що випадкова величина містить максимально можливу інформацію про параметр. І навпаки, якщо розподіл випадкової величини не залежить від параметра θ , то це означає, що немає інформації для знаходження його значення на основі вибірки (ситуація з нульовою інформацією). Для того щоб увести міру такої чутливості результатів спостереження до невідомого параметра, сформулюємо таке означення.

Означення. Функцією впливу (або функцією внеску) вибірки $x_1, x_2, \dots, x_n$ називається частинна похідна за параметром θ від логарифма функції $L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta)$ тобто

$$U(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta).$$

Далі вважатимемо, що функція правдоподібності L відповідає певним вимогам регулярності які дозволяють диференціювати за параметром під знаком інтеграла, що залежить від параметра.

Розглянемо спочатку випадок неперервної випадкової величини.

Оскільки $L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta)$ є щільністю розподілу системи випадкових величин $X_1, X_2, \dots, X_n$, то

$$\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) dx_1, \dots, dx_n = 1. \quad (3.19)$$

За умов регулярності існують перші дві похідні по θ функції правдоподібності L , і для їх знаходження можна змінювати порядок диференціювання та інтегрування. Тому після диференціювання обох частин рівності (3.19) по θ дістанемо:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial \theta} L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) dx_1, \dots, dx_n = 0.$$

Звідси виходить, що функція впливу центрована за будь-якого значення θ , тобто

$$M(U(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta)) = M\left(\frac{\partial \ln L}{\partial \theta}\right) = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{L} \cdot \frac{\partial L}{\partial \theta}\right) L dx_1, \dots, dx_n = 0. \quad (3.20)$$

Характеристикою, на основі якої вимірюють швидкість зміни розподілу $L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta)$ за невеликої зміни значення параметра θ , є функція, яка називається *кількістю інформації Фішера*, що міститься у вибірці:

$$I(\theta) = D(U(x_1, \dots, x_n, \theta)) = M\left[\left(\frac{\partial \ln L}{\partial \theta}\right)^2\right]; \quad (3.21)$$

Зазначимо, що друга частина рівності у (3.21) випливає з (3.20) та з властивості дисперсії.

Знайдемо похідну обох частин рівності (3.20) по θ . Змінивши порядок диференціювання та інтегрування, дістанемо рівність

$$\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{L} \cdot \frac{\partial L}{\partial \theta} \right) \frac{\partial L}{\partial \theta} + L \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{L} \cdot \frac{\partial L}{\partial \theta} \right) \right] dx_1, \dots, dx_n = 0,$$

яку можна переписати у вигляді

$$\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{L} \cdot \frac{\partial L}{\partial \theta} \right)^2 + \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2} \right] L dx_1 \dots dx_n = 0.$$

Звідси випливає тотожність, яку зручно використовувати для обчислення кількості інформації $I(\theta)$:

$$M \left[\left(\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} \right)^2 \right] = -M \left(\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2} \right). \quad (3.22)$$

Величина

$$i(\theta) = M \left[\left(\frac{\partial \ln f(X, \theta)}{\partial \theta} \right)^2 \right] = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\partial \ln f(x, \theta)}{\partial \theta} \right)^2 f(x, \theta) dx \quad (3.23)$$

називається *кількістю інформації Фішера в одному спостереженні*.

Для дискретної випадкової величини X , яка може набувати значень x_k , $k = 1, 2, \dots, l$ з імовірностями $p(x_k, \theta) = P(X = x_k, \theta)$ кількість інформації Фішера в одному спостереженні

$$i(\theta) = M \left[\left(\frac{\partial \ln p(X, \theta)}{\partial \theta} \right)^2 \right] = \sum_{k=1}^l \left(\frac{\partial \ln p(x_k, \theta)}{\partial \theta} \right)^2 p(x_k, \theta). \quad (3.24)$$

Ураховуючи те, що $X_1, X_2, \dots, X_n$ однаково розподілені й незалежні, дістанемо

$$I(\theta) = n \cdot i(\theta). \quad (3.25)$$

Сформулюємо основну в цьому підрозділі теорему.

Теорема 3.7. (Нерівність Рао–Крамера–Фреше). Нехай параметрична модель, що розглядається, відповідає вимогам регулярності й $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ — незміщена оцінка невідомого параметра θ . Тоді існує нерівність

$$D(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{I(\theta)}, \quad (3.26)$$

де $I(\theta)$ — кількість інформації Фішера що міститься у вибірці.

Виходячи з рівностей (3.22) і (3.25) нерівність (3.26) можна подати так:

$$D(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{M \left[\left(\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} \right)^2 \right]}, D(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{M \left[\left(\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2} \right)^2 \right]} \text{ або } D(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{ni(\theta)}. \quad (3.27)$$

Отже, нерівність (3.26) визначає нижню межу дисперсій незміщених оцінок параметра θ для регулярних моделей. З означення ефективної оцінки випливає: якщо існує незміщена оцінка $\hat{\theta}$, для якої нерівність (3.26) перетворюється на рівність, то вона ефективна для параметра θ . Тобто нерівність Рао—Крамера—Фреше дає змогу ввести кількісну міру ефективності незміщених оцінок для регулярних моделей. Природно визначити показник ефективності $e(\hat{\theta})$ оцінки $\hat{\theta}$ невідомого параметра θ як відношення мінімально можливого значення дисперсії, що задається правою частиною нерівності (3.26), до дисперсії даної конкретної оцінки $\hat{\theta}$, тобто

$$e(\hat{\theta}) = \frac{1}{I(\theta)D(\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n))}.$$

Тож у разі виконання висунутих вимог оцінка $\hat{\theta}$ ефективна, якщо $e(\hat{\theta}) = 1$. Очевидно, що для будь-якої незміщеної оцінки $\hat{\theta}$ параметра θ виконується нерівність $0 < e(\hat{\theta}) \leq 1$.

Якщо $e(\hat{\theta}) < 1$ і $e(\hat{\theta}) = e(\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)) \rightarrow 1$ при $n \rightarrow \infty$, то оцінка $\hat{\theta}$ називається *асимптотично ефективною*.

Зауваження. Нерівність (3.26) перетворюється на рівність тоді й тільки тоді, коли функція впливу є лінійною функцією оцінки, тобто

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = A(\theta)(\hat{\theta} - \theta), \quad (3.28)$$

де перший множник $A(\theta)$ не залежить від результатів вибірки $x_1, x_2, \dots, x_n$. Отже, рівність (3.28) є *критерієм ефективності для регулярних моделей*.

У разі виконання умови (3.28) дістанемо

$$I(\theta) = M \left[\left(\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} \right)^2 \right] = M \left(\left(A(\theta)(\hat{\theta} - \theta) \right)^2 \right) = (A(\theta))^2 D(\hat{\theta}) . \quad (3.29)$$

Оскільки за умови (3.28) нерівність (3.26) перетворюється на рівність, то, підставивши в неї (3.29), дістанемо вираз для дисперсії ефективної оцінки

$$D(\hat{\theta}) = \frac{1}{A(\theta)} . \quad (3.30)$$

Приклад 3.4. Оцінити параметр θ для нормально розподіленої випадкової величини, щільність розподілу якої

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\theta)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

якщо середнє квадратичне відхилення σ відоме.

Р о з в ' я з а н н я. Побудуємо функцію правдоподібності (3.17):

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = \frac{1}{\sigma^n \sqrt{(2\pi)^n}} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2}{2\sigma^2}}.$$

Її логарифм

$$\ln L = \ln \left(\frac{1}{\sigma^n \sqrt{(2\pi)^n}} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2}{2\sigma^2}} \right) = -n \ln \sigma - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2.$$

Оскільки частинна похідна

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta) = \frac{n}{\sigma^2} (\bar{x}_n - \theta),$$

має вигляд (3.28), то, узявши $\hat{\theta} = \bar{x}_n$, $A(\theta) = \frac{n}{\sigma^2}$ дістанемо, що $\bar{x}_n$ буде оцінкою параметра θ з мінімально можливою дисперсією. З рівності (3.30) випливає, що дисперсія цієї оцінки дорівнює $\frac{\sigma^2}{n}$.

Отже, ми довели, що $\bar{x}_n$ є ефективною оцінкою математичного сподівання нормально розподіленої випадкової величини, якщо середнє квадратичне відхилення σ відоме.

Приклад 3.5. Вибірку обсягу n зроблено з нормально розподіленої випадкової величини, щільність розподілу якої

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\theta)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

Знайти кількість інформації Фішера, яка міститься у вибірці, та довести, що $\bar{x}_n$ є ефективною оцінкою математичного сподівання генеральної сукупності.

Р о з в ' я з а н н я. Обчислимо кількість інформації Фішера в одному спостереженні $i(\theta)$. Для цього знайдемо логарифм щільності та його частинні похідні по θ :

$$\ln f = -\ln(\sigma\sqrt{2\pi}) - \frac{(x-\theta)^2}{2\sigma^2}; \quad \frac{\partial \ln f}{\partial \theta} = \frac{x-\theta}{\sigma^2}; \quad \frac{\partial^2 \ln f}{\partial \theta^2} = -\frac{1}{\sigma^2}.$$

Кількість інформації Фішера в одному спостереженні

$$i(\theta) = -M\left(\frac{\partial^2 \ln f}{\partial \theta^2}\right) = -M\left(-\frac{1}{\sigma^2}\right) = \frac{1}{\sigma^2}.$$

Кількість інформації Фішера, яка міститься у вибірці,

$$I(\theta) = ni(\theta) = \frac{n}{\sigma^2}.$$

Запишемо нерівність Рао—Крамера—Фреше (3.26):

$$D(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{I(\theta)} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Тож, мінімальне можливе значення дисперсії оцінки дорівнює

$$D(\hat{\theta})_{\min} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Дисперсія $D(\bar{x}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$ дорівнює $D(\hat{\theta})_{\min}$ тому $\hat{\theta} = \bar{x}_n$ є ефективною оцінкою математичного сподівання генеральної сукупності.

Приклад 3.6. Оцінити параметр θ для випадкової величини, розподіленої за законом Пуассона

$$P(X = k) = \frac{\theta^k}{k!} e^{-\theta}, k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Розв'язання. Побудуємо функцію правдоподібності (3.18)

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{\theta^{x_i}}{x_i!} e^{-\theta} = \frac{e^{-n\theta}}{x_1! \dots x_n!} \theta^{\sum_{i=1}^n x_i}$$

та обчислимо її логарифм

$$\ln L = -n\theta + \ln \theta \cdot \sum_{i=1}^n x_i - \ln(x_1! \dots x_n!).$$

Частинна похідна

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = -n + \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{n}{\theta} (\bar{x}_n - \theta)$$

має вигляд (3.28), тому $\bar{x}_n$ є ефективною оцінкою параметра θ для випадкової величини, розподіленої за законом Пуассона. З рівності (3.30) випливає, що дисперсія цієї оцінки дорівнює $\frac{\theta}{n}$.

Приклад 3.7. Проведено n незалежних повторних випробувань Бернуллі. Довести, що відносна частота $\frac{m}{n}$ появи події A є ефективною оцінкою ймовірності p появи події A в одному випробувань.

Розв'язання. Розглянемо одне випробування Бернуллі. Випадкова величина X_k може набувати значень 0 або 1. Закон її розподілу

$$p(x_k, \theta) = P(X = x_k, \theta) = \theta^{x_k} (1 - \theta)^{1-x_k}, \quad x_k = 0, 1.$$

Обчислимо кількість інформації Фішера в одному випробуванні $i(\theta)$. Для цього знайдемо

$$\ln p(x_k, \theta) = x_k \ln \theta + (1 - x_k) \ln(1 - \theta), \quad x_k = 0, 1;$$

та

$$\frac{\partial \ln p(x_k, \theta)}{\partial \theta} = \frac{x_k}{\theta} - \frac{1 - x_k}{1 - \theta}, \quad x_k = 0, 1.$$

За формулою (3.24)

$$i(\theta) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial \ln p(x_k, \theta)}{\partial \theta} \right)^2 p(x_k, \theta) = \left(\frac{1}{1-\theta} \right)^2 (1-\theta) + \left(\frac{1}{\theta} \right)^2 \theta = \frac{1}{\theta(1-\theta)}.$$

Запишемо нерівність Рао—Крамера—Фреше (3.26):

$$D(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{I(\theta)} = \frac{\theta(1-\theta)}{n}.$$

Отже, мінімальне можливе значення дисперсії оцінки дорівнює

$$D(\hat{\theta})_{\min} = \frac{\theta(1-\theta)}{n}.$$

Обчислимо дисперсію оцінки $\hat{\theta} = \frac{m}{n}$.

$$D(\hat{\theta}) = D\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{n^2} D(m) = \frac{1}{n^2} \cdot n\theta(1-\theta) = \frac{\theta(1-\theta)}{n}.$$

Дисперсія $D(\hat{\theta}) = \frac{\theta(1-\theta)}{n}$ дорівнює $D(\hat{\theta})_{\min}$, тому $\hat{\theta} = \frac{m}{n}$ є ефективною оцінкою математичного сподівання генеральної сукупності.

Метод моментів

Метод моментів був запропонований К. Пірсоном 1894 року.

Нехай досліджується випадкова величина X , закон розподілу якої $f(x; \Theta)$ залежить від параметра, який у загальному випадку може бути векторним $\Theta(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$. Тут $f(x; \Theta)$ — щільність розподілу, якщо випадкова величина X неперервна, або ймовірність $P(X = x; \Theta)$, якщо X — дискретна.

Теоретичні моменти, обчислені за законом розподілу $f(x; \Theta)$ випадкової величини X очевидно будуть функціями параметра $\Theta(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$. За результатами вибірки $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ можна обчислити емпіричні моменти. Якщо закон розподілу випадкової величини X містить k параметрів $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ то, прирівнявши перші k відповідні теоретичні та емпіричні моменти, дістанемо систему k рівнянь з k невідомими параметрами:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^l f(x; \Theta) dx = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^l, \quad (l = 1, 2, \dots, k). \quad (3.31)$$

У разі дискретної випадкової величини інтеграли у лівих частинах (3.31) слід замінити відповідними сумами. Розв'язавши систему рівнянь (3.31), дістанемо оцінки $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ відповідних параметрів. Питання про те, які саме моменти треба використовувати у системі рівнянь (3.31) — початкові, центральні або їхні модифікації, типу коефіцієнтів асиметрії та ексцесу, треба вирішувати, зважаючи на конкретну мету дослідження та простоту залежності відповідних теоретичних моментів від оцінюваних параметрів $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$.

Якщо закон розподілу випадкової величини $f(x; \theta)$ залежить від одного параметра, то для його знаходження треба розв'язати одне рівняння

$$M(X) = \bar{x}_B. \quad (3.32)$$

Якщо закон розподілу випадкової величини $f(x; \theta_1, \theta_2)$ залежить від двох параметрів, то для їх знаходження треба розв'язати одну з систем рівнянь:

$$\begin{cases} M(X) = \bar{x}_B, \\ D(X) = D_B; \end{cases} \text{ або } \begin{cases} M(X) = \bar{x}_B = v_1, \\ M(X^2) = v_2. \end{cases} \quad (3.33)$$

Оцінки, одержані методом моментів, зазвичай *змістовні*, але їхня ефективність часто значно менша за одиницю. Такі оцінки також можуть бути зміщеними, але часто за допомогою простих поправок зміщення можна усунути. Можна показати, що середнє значення оцінок, одержаних методом моментів, відрізняється від справжнього значення параметра на величину порядку $\frac{1}{n}$, а їхнє

середнє квадратичне відхилення $\sigma(\theta)$ асимптотично має вигляд $\frac{c}{\sqrt{n}}$, де c — деяка стала.

Метод моментів часто використовують на практиці завдяки відносній простоті обчислень, пов'язаних з цим методом.

Приклад 3.8. Випадкова величина розподілена за законом Пуассона. Оцінити параметр λ методом моментів.

Розв'язання. Для знаходження точкової оцінки єдиного параметра λ треба розв'язати рівняння (3.32)

$$M(X) = \bar{x}_v.$$

Ураховуючи, що для випадкової величини, розподіленої за законом Пуассона $M(X) = \lambda$, дістанемо точкову оцінку $\lambda = \bar{x}_v$.

Приклад 3.9. Випадкова величина розподілена за нормальним законом. Оцінити параметри a та σ методом моментів.

Р о з в ' я з а н н я. Для знаходження двох невідомих параметрів прирівняємо теоретичні та емпіричні моменти першого та другого порядків, тобто запишемо систему рівнянь (3.33):

$$\begin{cases} M(X) = \bar{x}_B, \\ D(X) = D_B. \end{cases}$$

Ураховуючи, що для нормально розподіленої випадкової величини $M(X) = a$, $D(X) = \sigma^2$, дістанемо систему рівнянь

$$\begin{cases} a = \bar{x}_B, \\ \sigma^2 = D_B. \end{cases}$$

Отже, точкові оцінки параметрів a та σ нормального розподілу $\hat{a} = \bar{x}_B$ $\hat{\sigma} = \sqrt{D_B}$.

Метод максимальної правдоподібності

З теоретичного погляду найважливішим загальним методом знаходження точкових оцінок параметрів є *метод максимальної правдоподібності*. В окремих випадках цей метод застосовувався ще К.Ф. Гаусом, але як загальний метод знаходження оцінок був запропонований 1912 року Р. Фішером.

Нехай досліджується випадкова величина X , вид закону розподілу якої відомий, але він містить невідомий параметр θ . Цей параметр треба оцінити за результатами вибірки $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Розглянемо функцію правдоподібності, котра для неперервної випадкової величини, щільність розподілу якої $f(x; \theta)$, визначається рівністю (3.17):

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = f(x_1, \theta) \cdot f(x_2, \theta) \dots f(x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta),$$

а для дискретної випадкової величини — рівністю (3.18):

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = p(x_1, \theta) \cdot p(x_2, \theta) \dots p(x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta),$$

де $p(x_i, \theta) = P(X = x_i, \theta)$.

За фіксованих значень $x_1, x_2, \dots, x_n$. функція правдоподібності залежить від параметра θ . Метод максимальної правдоподібності полягає в тому, що за оцінку невідомого параметра θ генеральної сукупності вибирають таке його значення $\hat{\theta}$, за якого функція правдоподібності L набуває максимального значення.

При розв'язуванні задач зручно від функції правдоподібності L перейти до її логарифма $\ln L$. Функція $\ln L$ називається логарифмічною функцією правдоподібності. Оскільки L набуває максимального значення за того самого значення θ , що й $\ln L$, то для знаходження оцінки потрібно розв'язати *рівняння правдоподібності*

$$\frac{d \ln L}{d\theta} = 0 \quad (3.34)$$

та вибрати такий його розв'язок $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$, за якого $\ln L$ має максимум. Цей розв'язок називатимемо *оцінкою максимальної правдоподібності* параметра θ .

Оцінки, одержані методом максимальної правдоподібності, за деяких, достатньо широких, умов, накладених на закон розподілу випадкової величини X , є *змістовними*. Вони можуть бути зміщеними, але, як правило, зміщеність можна легко усунути. Крім того, такі оцінки не обов'язково ефективні, однак можна показати, що в разі виконання певних умов вони *асимптотично ефективні*. Також важливість методу максимальної правдоподібності обумовлена теоремою, яку наведемо без доведення.

Теорема 3.8. Якщо для параметра θ існує ефективна оцінка $\hat{\theta}$ то рівняння правдоподібності (3.34) має єдиний розв'язок $\hat{\theta}$.

Наведені щойно міркування можна узагальнити на випадок кількох невідомих параметрів розподілу та на випадок вибірок, одержаних із багатовимірних розподілів. Так, для неперервної випадкової величини, щільність розподілу якої $f(x, \theta_1, \theta_2)$ залежить від двох параметрів θ_1 та θ_2 , функція правдоподібності має вигляд

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta_1, \theta_2) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta_1, \theta_2), \quad (3.35)$$

і оцінки максимальної правдоподібності для θ_1 та θ_2 дістанемо, розв'язавши систему рівнянь

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_1} = 0, \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_2} = 0 \end{cases} \quad (3.36)$$

відносно θ_1 і θ_2 , та вибравши той її розв'язок $(\hat{\theta}_1(x_1, x_2, \dots, x_n); \hat{\theta}_2(x_1, x_2, \dots, x_n))$, за якого $\ln L$ має максимум.

Якщо існує пара сумісно ефективних оцінок $\hat{\theta}_1$ та $\hat{\theta}_2$, то система (3.36) має єдиний розв'язок $\theta_1 = \hat{\theta}_1, \theta_2 = \hat{\theta}_2$.

Приклад 3.10. Нехай вибірку $x_1, x_2, \dots, x_n$ зроблено з генеральної сукупності, ознака X якої розподілена за біноміальним законом $P(X = k) = C_N^k p^k (1-p)^{N-k}$, $k = 0, 1, \dots, N$, де кількість випробувань N відома. Знайти оцінку ймовірності p появи події в одному випробуванні методом максимальної правдоподібності.

Розв'язання. Біноміальний закон залежить від одного параметра $\theta = p$. Тому $p(x_i, \theta) = P(X = x_i, \theta) = C_N^{x_i} \theta^{x_i} (1-\theta)^{N-x_i}$, де $x_i = 0, 1, \dots, N$. Складемо функцію правдоподібності (3.18):

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta) = \prod_{i=1}^n C_N^{x_i} \theta^{x_i} (1-\theta)^{N-x_i}.$$

Її логарифм

$$\begin{aligned} \ln L &= \ln \prod_{i=1}^n C_N^{x_i} \theta^{x_i} (1-\theta)^{N-x_i} = \sum_{i=1}^n \ln(C_N^{x_i} \theta^{x_i} (1-\theta)^{N-x_i}) = \\ &= \sum_{i=1}^n (\ln C_N^{x_i} + x_i \ln \theta + (N-x_i) \ln(1-\theta)) = \\ &= \sum_{i=1}^n \ln C_N^{x_i} + \ln \theta \sum_{i=1}^n x_i + \ln(1-\theta) \cdot \left(nN - \sum_{i=1}^n x_i \right). \end{aligned}$$

Знайдемо

$$\begin{aligned}\frac{d \ln L}{d\theta} &= \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i - \frac{1}{1-\theta} \cdot \left(nN - \sum_{i=1}^n x_i \right) = \frac{n\bar{x}_B}{\theta} - \frac{n(N - \bar{x}_B)}{1-\theta} = \\ &= \frac{n\bar{x}_B - \theta n\bar{x}_B - \theta nN + \theta n\bar{x}_B}{\theta(1-\theta)} = \frac{n\bar{x}_B - \theta nN}{\theta(1-\theta)}.\end{aligned}$$

Запишемо рівняння правдоподібності (3.34):

$$\frac{n\bar{x}_B - \theta nN}{\theta(1-\theta)} = 0, \quad \bar{x}_B - \theta N = 0.$$

Звідси $\theta = \frac{\bar{x}_B}{N}$. Доведемо, що при $\theta = \frac{\bar{x}_B}{N}$ логарифм функції правдоподібності $\ln L$ має максимум. Для цього знайдемо його другу похідну:

$$\begin{aligned}\frac{d^2 \ln L}{d\theta^2} &= -\frac{n\bar{x}_B}{\theta^2} - \frac{n(N - \bar{x}_B)}{(1-\theta)^2}; \\ \left. \frac{d^2 \ln L}{d\theta^2} \right|_{\theta = \frac{\bar{x}_B}{N}} &= -\frac{n\bar{x}_B N^2}{\bar{x}_B^2} - \frac{n(N - \bar{x}_B)}{\left(1 - \frac{\bar{x}_B}{N}\right)^2} = -\frac{nN^2}{\bar{x}_B} - \frac{nN^2}{N - \bar{x}_B} = -nN^2 \left(\frac{1}{\bar{x}_B} + \frac{1}{N - \bar{x}_B} \right) < 0.\end{aligned}$$

Отже, при $\theta = \frac{\bar{x}_B}{N}$ функція $\ln L$ має максимум. Тому оцінкою максимальної правдоподібності ймовірності p появи події в одному випробуванні є $\hat{\theta} = \hat{p} = \frac{\bar{x}_B}{N}$.

Приклад 3.11. Нехай вибірку $x_1, x_2, \dots, x_n$ зроблено з генеральної сукупності, розподіленої за нормальним законом, щільність якого $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} - \infty < x < +\infty$. Знайти оцінки параметрів a та σ методом максимальної правдоподібності.

Р о з в ' я з а н н я. Щільність нормального закону залежить від двох параметрів $\theta_1 = a$ та $\theta_2 = \sigma$:

$$f(x, \theta_1, \theta_2) = \frac{1}{\theta_2 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\theta_1)^2}{2\theta_2^2}}.$$

Складемо функцію правдоподібності (3.17):

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta_1, \theta_2) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta_1, \theta_2) = \frac{1}{\theta_2^n \sqrt{(2\pi)^n}} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2}{2\theta_2^2}}.$$

Знайдемо її логарифм

$$\ln L = \ln \frac{1}{\theta_2^n \sqrt{(2\pi)^n}} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2}{2\theta_2^2}} = -n \ln \theta_2 - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2\theta_2^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2.$$

Система рівнянь методу максимальної правдоподібності (3.36) має вигляд:

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_1} = \frac{1}{\theta_2^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1) = 0, \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \theta_2} = -\frac{n}{\theta_2} + \frac{1}{\theta_2^3} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 = 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sum_{i=1}^n x_i - n\theta_1 = 0, \\ -n\theta_2^2 + \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 = 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \theta_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}_B, \\ \theta_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_B)^2 = D_B. \end{cases}$$

Доведемо, що в точці $(\bar{x}_B; \sqrt{D_B})$ функція $\ln L$ має максимум. Обчислимо її другі частинні похідні:

$$\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1^2} = -\frac{n}{\theta_2^2}, \quad \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1 \partial \theta_2} = -\frac{2}{\theta_2^3} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1) = -\frac{2n(\bar{x}_B - \theta_1)}{\theta_2^3},$$

$$\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_2^2} = \frac{n}{\theta_2^2} - \frac{3}{\theta_2^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2.$$

Обчислимо вираз $\Delta = AC - B^2$.

$$A = \left. \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1^2} \right|_{(\bar{x}_B; \sqrt{D_B})} = -\frac{n}{D_B},$$

$$B = \left. \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_1 \partial \theta_2} \right|_{(\bar{x}_B; \sqrt{D_B})} = -\frac{2n(\bar{x}_B - \bar{x}_B)}{\sqrt{D_B^3}} = 0,$$

$$C = \left. \frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_2^2} \right|_{(\bar{x}_B; \sqrt{D_B})} = \frac{n}{D_B} - \frac{3}{D_B^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_B)^2 = \frac{n}{D_B} - \frac{3}{D_B^2} \cdot nD_B = -\frac{2n}{D_B}.$$

Отже, $\Delta = AC - B^2 = \frac{2n^2}{D_B^2} > 0$ і $A < 0$ тому в точці $(\bar{x}_B; \sqrt{D_B})$ функція $\ln L$ має максимум. Тому оцінками максимальної правдоподібності параметрів нормального закону є $\hat{\theta}_1 = \hat{a} = \bar{x}_B$ та $\hat{\theta}_2 = \hat{\sigma} = \sqrt{D_B}$.